ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Центру зв'язку та управління
ДСНС України
Михайло РИМАР

ПЛАН-КОНСПЕКТ
проведення заняття із профільної підготовки
(за напрямком професійної підготовки)
з навчальними групами
Центру зв'язку та управління ДСНС України

Тема 26: Засоби індивідуального захисту та порядок їх використання.

Навчальна мета: Ознайомити рядовий і начальницький склад із засобами індивідуального захисту та порядком їх використання.

Час проведення: 45хв.
Місце проведення: Клас підготовки.

Нормативно-правові акти та література: Військова токсикологія, радіологія та медичний захист: Підручник / За ред. Ю. М. Скалецького, І. Р. Мисули.

Порядок проведення заняття:

1. Організаційні заходи – 3хв.
перевірка присутніх;оголошення теми і мети заняття.
2. Контроль знань –2хв.
перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3. Викладення матеріалу теми – 35хв.
Питання, які вивчатимуться:
1) Засоби індивідуального захисту та порядок їх використання.

Питання та їх короткий зміст	Методичні вказівки
Індивідуальні засоби захисту Індивідуальний спосіб захисту передбачає застосування індивідуальних засобів захисту органів дихання, шкіри, а також медичних засобів захисту. Цей спосіб широко застосовують у мирний час в умовах радіоактивного забруднення, в зонах, заражених сильнодіючими ядучими речовинами, осередках біологічного зараження, районах стихійних лих. У режимі надзвичайної ситуації і надзвичайного стану всі заходи, які передбачається застосовувати для захисту населення, включають застосування засобів індивідуального захисту. Індивідуальні засоби захисту призначені для захисту людей від радіоактивних, отруйних і сильнодіючих ядучих речовин, а також бактеріальних засобів. За призначенням засоби індивідуального захисту поділяються на засоби захисту органів дихання і шкіри. За принципом захисту вони бувають фільтруючі та ізолюючі. Фільтрація полягає в тому, що повітря, яке проходить у засобах захисту органів дихання через фільтруючі елементи, шар активованого вугілля, звільняється від шкідливих домішок і надходить в організм людини чистим. Індивідуальні засоби захисту ізолюючого типу за допомогою матеріалів, непроникних для зараженого повітря, повністю ізолюють організм людини від навколишнього повітря. За способом виготовлення індивідуальні засоби захисту поділяються на виготовлені промисловістю і найпростіші, або підручні, які виготовлені з підручних матеріалів. Засоби індивідуального захисту є табельні, забезпечення якими передбачається табелями (нормами) оснащення залежно від організаційної структури формувань цивільного захисту, і не табельні, як доповнення до табельних засобів або для зміни їх. Для захисту органів дихання людей у системі цивільного захисту є протигази. Вони захищають органи дихання, обличчя й очі людини від радіоактивних речовин, небезпечних хімічних сполук і бактеріальних речовин, що знаходяться в повітрі. Щоб індивідуальні засоби захисту органів дихання забезпечували надійний захист, вони мають відповідати таким вимогам: забезпечувати низьку опірність диханню для зменшення втоми; забезпечувати подачу чистого повітря без його забруднення через підсос; забезпечувати потік сухого повітря до окулярів щоб не запотівали; мати малий мертвий об'єм для запобігання вдихання вдруге повітря, що видихається; легко і швидко збиратись; не заважати працювати в місцях з обмеженим доступом повітря; бути легкими і міцними; підтримувати задовільний рівень комфортності, щоб стимулювати використання, знижувати втому і сприяти зосередженню уваги того, хто ними користується; мати низький рівень шуму дихального клапана, щоб не відволікати користувача; мати переговорну мембрану, яка швидко може замінятись на радіопереговорний пристрій. За принципом дії протигази поділяються на фільтруючі та ізолюючі. Фільтруючі протигази є основними і найбільш поширеними для захисту органів дихання. Фільтруючі протигази не захищають від окису вуглецю (чадного газу), тому для захисту від нього застосовують гоп-калітовий патрон, який приєднується до протигазової коробки. Ізолюючі протигази є спеціальними засобами захисту органів дихання, очей, обличчя від усіх небезпечних речовин, що містяться в повітрі. Застосовують їх, якщо фільтруючі протигази не забезпечують захист, а також коли у повітрі недостатньо кисню. В ізолюючих протигазах ПТ-4, ІП-46, Ш-46М, ІП-5 та ізолюючих приладах КШ-5, КШ-7, КІП-8 необхідне для дихання повітря збагачується киснем у регенеративному патроні, де знаходяться перекис і надперекис натрію. Такі протигази складаються з лицевої частини, дихального мішка і регенеративного патрона. Промислові протигази в сільському господарстві та деяких галузях промисловості застосовують для захисту органів дихання і очей від шкідливих газів, пилу.	Необхідні методичні пояснення:

Питання та їх короткий зміст	Методичні вказівки

Паспорт

Протигаз фільтрувальний
ПФ-BLS-NBC

ДСТУ EN 136:2003, ДСТУ EN 14387:2017, ДСТУ EN 148-1:2004

PROFF
professional solutions

office@proff.in.ua
0(32)2320550

Питання та їх короткий зміст	Методичні вказівки

Загальні відомості

Протигаз фільтрувальний ПФ-BLS-NBC є індивідуальним засобом захисту органів дихання та зору.

Протигаз належить до засобів індивідуального захисту фільтрувального типу.

Відповідає вимогам EN 136 (Class III), ДСТУ EN 14387:2017, ДСТУ EN 136:2003, ДСТУ EN 143:2002, ДСТУ EN 148-1:2004, СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010.

Призначення і принцип дії

Протигаз призначений для захисту органів дихання, обличчя, очей від бойових отруйних речовин, сильнодіючих отруйних речовин, радіоактивного пилу, біологічних аерозолів та небезпечних (промислових) хімічних речовин.

Принцип дії протигазу полягає у ізоляції органів дихання від навколишнього середовища та очищенні (фільтрації) повітря, яке вдихається, від токсичних аерозолів та парів у фільтрувально-поглинальному елементі (фільтрі).

Склад та будова

Протигаз складається з таких елементів:

1. ***Лицева частина*** – призначена для захисту обличчя та очей від отруйних, небезпечних (промислових) хімічних речовин, радіоактивного пилу та біологічних аерозолів, підводу до органів дихання очищеного повітря та викиду в атмосферу повітря, яке видихається.

2. ***Фільтрувально-поглинальний елемент (фільтр)*** – призначений для очищення повітря, яке вдихається, від отруйних, небезпечних (промислових) хімічних речовин, радіоактивного пилу та біологічних аерозолів.

3. ***Сумка*** для переносу та зберігання комплекту протигаза.

Маски **BLS 5150** виготовляються одного розміру і обладнані наголовним гарнітуром з шеститочковим кріпленням.

Маска складається з панорамної лінзи, прозорої внутрішньої маски з двома клапанами вдиху.

Маска обладнана центральним клапаном вдиху та клапаном видиху. Обтюратор маски виготовлений із термопластичного еластомеру, а внутрішня маска виготовлена з прозорого силікону.

Лінза маски має покриття, що покращують властивості супротиву лінзи запотіванню і дряпанню.

Маска може використовуватися користувачами, які носять коригувальні окуляри при застосуванні спеціального кріплення для коригувальних лінз.

Фільтр приєднується до протигаза в центральній частині маски.

Тактико-технічні характеристики маски BLS5150

Характеристика	BLS 5150	Вимоги EN 136
Опір диханню:	0.2 мбар.	max 0.5 мбар.
Вдих - 30 л/хв.	0.8 мбар.	max 1.5 мбар.
Вдих - 95 л/хв.	1.8 мбар.	max 2.5 мбар.
Вдих - 160 л/хв.	2,6 мбар.	max 3.0 мбар.
Видих - 160 л/хв.		
Вміст CO2	0.4 %	max 1.0 %
Внутрішній витік	0.001 %	max 0.05 %
Огляд:	89,3 %	min 70 %
Ефективний	88,1 %	min 80 %
Перекритий		
Різьбове з'єднання	EN 148-1, 40 мм	-
Вага	530 г.	-

ФІЛЬТРУВАЛЬНО-ПОГЛИНАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ (ФІЛЬТР)

Загальні відомості, характеристика та умови використання

Фільтр призначений для використання із захисними лицевими масками.

Час захисної дії фільтра залежить від виду та концентрації шкідливих речовин, відносної вологості повітря, температури довкілля та об'єму легень користувача (інтенсивності роботи).

Фільтр завжди потрібно замінювати, якщо відчувається характерний запах речовини, присмак або якщо відчувається збільшення опору диханню. Фільтр можна використовувати при температурі від –30°С до +70°С. Якщо фільтр використовується для захисту від частинок (пилу), його можна використовувати багаторазово. Після використання закрийте вхідний та вихідний отвори фільтра кришками. Відкритий фільтр потрібно знову закрити щільно у випадку, якщо він буде використовуватися повторно.

З використаним фільтром необхідно поводитися як з небезпечними відходами відповідно до класифікації шкідливих речовин, для захисту від яких використовувався фільтр.

Класифікація фільтрів за здатністю до поглинання

Клас фільтра	Здатність до поглинання	Максимально допустима концентрація небезпечних газів
Клас 1	Низька	0,1% об'єму (1 000 част./млн)
Клас 2	Середня	0,5% об'єму (5 000 част./млн)
Клас 3	Висока	1,0% об'єму (10 000 част./млн)

Класифікація фільтрів за типами хімічних речовин

Тип та клас	Призначення
P3	Частинки (в тому числі радіоактивні речовини, бактерії, грибки, віруси та ферменти).
D R	Відповідає вимогам захисту від забруднення пилом для багаторазових фільтрів.
A	Органічні гази та випари органічних речовин з точкою кипіння понад 65°С (циклогексан, толуол, ксилол, …)
B	Неорганічні гази та випари (хлор, сірководень, синильна кислота, …)
E	Кислотні гази та випари, такі як сірчаний газ, хлористий водень.
K	Аміак та його органічні похідні.
SX	Бойових отруйних речовин – Бромбензицеонід (CA), хлорацетофенон (CN), органічні сполуки миш'яку, CLARK 1 (DA), CLARK II (DC), адамсит (DM), фосген (CG), дифосген (DP), хлорпекрин (PS), іприт (H), сірчаний іприт (HD), Т-іприт, Q-іприт, азотні іприти (HN1, HN2, HN3), люїзит (L), змішаний іприт (H-L), зарин (GB), циклосин (GF), зоман (GD), табун (GA), AVI (GV),V речовини VX, VR, ціаністий водень (AC), ціаніди (CK), BZ речовини, органічні розчинники із температурою кипіння понад 65°С – циклогексан, толуен, ксилеми.
Hg	Ртуть (випари).
REACTOR	Радіоактивний йодистий метил 131.

Використання протигаза за призначенням

Експлуатаційні обмеження

Діапазон робочих температур від –30°С до + 70°С.

Протигаз із фільтром може використовуватися лише за умови, що навколишня атмосфера містить не менше 17% кисню, в іншому випадку потрібно використовувати дихальний апарат ізолюючого типу.

Розмір та тип з'єднання (різьби) фільтра має точно відповідати розміру та типу з'єднання маски.

Фільтр не можна піддавати довготерміновому впливу теплового випромінювання температурою більше 90°С або відкритого полум'я.

У разі недотримання умов експлуатації чи зберігання фільтр може бути пошкоджено (втратить свої захисні властивості) без можливості відновлення.

Якщо фільтр використовується для захисту від небезпечних мікроорганізмів і високотоксичних речовин, він може бути використаний лише один раз (одноразове використання)!

Підготовка до роботи

Зовнішній огляд

При введенні протигаза в експлуатування розпакуйте його, перевірте комплектність, проведіть його зовнішній огляд з метою виявлення механічних пошкоджень.

При зовнішньому огляді має бути визначена відповідність протигаза таким вимогам:

- комплектність має бути повною;
- маркування має бути чітким;
- протигаз не повинен мати механічних ушкоджень, що впливають на його працездатність.

Питання та їх короткий зміст	Методичні вказівки

Робота з протигазом

Приведення протигаза в бойове положення проводиться в наступному порядку:

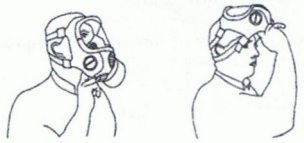
- вийміть протигаз із сумки й ослабте ремінці наголовного гарнітура, під'єднайте фільтр;
- помістіть руки всередину протигаза, розведіть у різні сторони нижні і бокові ремінці, вставте підборіддя у протигаз і натягніть ремінці на голову;
- рівномірно затягніть ремінці. Якщо протигаз надягнутий правильно, тиск лицевої частини буде помірним і рівномірним.

Перевірте щільність надягнутого протигаза, для цього закрийте рукою отвір фільтра і глибоко вдихніть. У разі неможливості зробити вдих – протигаз вважається герметичним.

Надягання протигаза

Для зняття протигаза послабте ремінці наголовного гарнітура. Візьміть маску за клапан видихання і зніміть з голови.

Зняття протигаза



PROFF professional solutions

8

Обслуговування протигаза

Після кожного використання очистіть маску протигаза. Перед вкладанням в сумку протигаз висушити природнім шляхом без прямого попадання сонячних променів і використання обігріваючих джерел. Якщо протигаз був у використанні, рекомендовано продезінфікувати його внутрішні поверхні.

Після використання системи для пиття необхідно промити її чистою водою.

Зберігання

Під час довготривалого зберігання протигазу ПФ-BLS-NBC повинні зберігатися в темному, прохолодному і незапиленому приміщенні без раптових перепадів температури. Температура може варіювати від +10°C до +25°C за відносної вологості повітря до 65%. Не допускається зберігання під відкритими сонячними променями чи іншим тепловим випромінюванням. Разом із протигазами заборонено зберігати горючі речовини, розчинники та інші легкозаймисті речовини, включно з хімікатами.

Під час поточного зберігання протигазу ПФ-BLS-NBC, температура зберігання може становити від -10°C до +50°C.

Під час зберігання протигаза уникайте будь-яких деформацій гумових частин лицевої та внутрішньої частин маски.

Для довгострокового зберігання не виймайте фільтр з оригінальної упаковки. Термін зберігання фільтра в оригінальній упаковці вказаний на етикетці фільтра.

Гарантія

Гарантований термін зберігання протигазу в оригінальній упаковці

Маска BLS 5150 – 10 років.

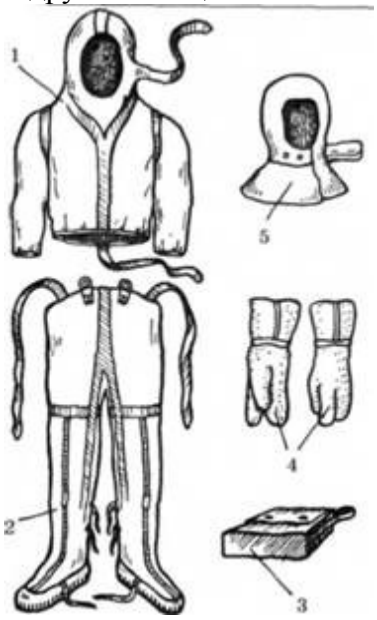
Фільтр NBC-3/SL M – 20 років.

PROFF professional solutions

9

Комплектації протигазу ПФ-BLS-NBS

Лицева частина (маска)	Маска BLS 5150
Фільтрувальний елемент (фільтр)	NBC-3/SL M (A2B2E2K2HgSXP3DR REACTOR)
Сумка для переносу та зберігання	ЧНП-4

Питання та їх короткий зміст	Методичні вказівки
Засоби захисту шкіри за призначенням поділяються на спеціальні (табельні) і підручні. Спеціальні засоби є ізолюючими і фільтруючими.  Рис. 4. **Легкий захисний костюм Л-1**: 1 — сорочка з капюшоном; 2 — штани з панчохами; 3 — сумка; 4 — рукавиці; 5 — підшоломник Рис. 5. **Захисний комбінезон**:1 комбінезон; 2 — чоботи; 3 — рукавиці; 4 — підшоломник	

Питання та їх короткий зміст	Методичні вказівки
  Рис. 6. **Загальновійськовий захисний комплект ОП-1**: 1 — захисний плащ; 2 — захисні панчохи; 3 — п'ятипалі рукавиці; 4 — двопалі рукавиці Рис. 7. **Захисний фільтруючий одяг ЗФО, комбінезон** Ізолюючі засоби захисту шкіри виготовляють із прогумованої тканини і застосовують при тривалому перебуванні людей на зараженій або забрудненій місцевості, для захисту від радіоактивних речовин, опромінення альфа-променями, отруйних і сильнодіючих ядучих речовин та бактеріальних засобів. Вони призначені тільки для формувань цивільного захисту. До ізолюючих засобів шкіри належать: легкий захисний костюм Л-1, захисний комбінезон і загальновійськовий захисний комплект (рис. 44—46). Для тимчасового захисту шкіри від радіоактивного пилу, хімічно небезпечних речовин і бактеріальних засобів, якщо немає табельних 313, можна використовувати, особливо населенню, звичайний одяг і взуття. Плащі, накидки, куртки, пальта з прогумованої тканини, шкіри, із хлорвінілу, поліетилену або цупкої вовняної тканини, гумове і шкіряне взуття, рукавиці служать захисним засобом протягом 5—10 хв; а вологий одяг протягом 40—50 хв. Цього часу достатньо, щоб вийти із зараженої території. З метою посилення захисних властивостей звичайного одягу проти небезпечних хімічних речовин можна просочити його миючими засобами ОП-7, ОП-10 або мильно-мастильною емульсією. Медичні засоби захисту призначені для профілактики і надання допомоги, запобігання ураженню або значного зниження його ступеня, підвищення стійкості організму до уражаючого впливу радіоактивних, отруйних речовин, СДЯР і бактеріальних засобів. Для надання першої медичної допомоги існують санітарні сумки і медичні аптечки санітарного поста, індивідуальні перев'язувальні пакети та індивідуальні протихімічні пакети.	

Питання та їх короткий зміст	Методичні вказівки
Незалежно від забезпеченості протигазами і респіраторами все населення, у тому числі й особовий склад формувань, повинне знати, як самостійно завчасно виготовити тканеві маски і ватно-марлеві пов'язки, а також як пристосувати одяг для захисту в разі потреби. Табельні засоби індивідуального захисту треба зберігати (згідно з вимогами інструкції до умов зберігання) на складах об'єктів. Місця зберігання засобів мають бути на такому віддаленні, щоб можна було їх швидко видати. Засоби захисту мають бути розкладені за призначенням: для особового складу формувань, робітників виробництва, населення тощо. Спеціальна обробка (деконтамінація) – комплекс заходів із знезараження або видалення радіоактивних, небезпечних хімічних речовин та біологічних патогенних агентів і з зовнішніх поверхонь засобів індивідуального захисту,взуття, одягу, обладнання, техніки та інших засобів шляхом їх дезактивації,дегазації, дезінфекції а також санітарної обробки людей. Дезактивація – видалення радіоактивних речовин із поверхонь забруднених об’єктів до допустимих норм, безпечних для людини. Дегазація – знезараження (нейтралізація) небезпечних хімічних речовин або їх видалення з поверхонь забруднених об’єктів. Санітарна обробка (СО) – знезараження та видалення із слизових оболонок очей, рота, носа та шкіри людини радіоактивних, небезпечних хімічних речовин та біологічних патогенних агентів, поєднаних із заміною білизни та одягу. Небезпечна хімічна речовина (НХР) –токсична хімічна сполука, здатна спричинити загибель, гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей та/чи завдати шкоди довкіллю. Радіоактивне забруднення – наявність або розповсюдження радіоактивних речовин понад їх природного вмісту в навколишньому середовищі та/чи у тілі людини (НРБУ-97). Радіоактивна речовина – радіонуклід, який створює або в певних умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання та в будь-якому агрегатному стані вміщує радіонукліди у кількості, на яку поширюється дія санітарних норм і правил. Поверхнево-активні речовини (ПАР) – хімічні сполуки, здатні знижувати поверхневий натяг рідини на межі поділу рідина – тверда поверхня. Район спеціальної обробки (РСО) – окрема територія, ділянка місцевості, на якій здійснюються підготовка та проведення повної спеціальної обробки і підготовка до виконання завдань за призначенням. Засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) – засіб,призначений для захисту дихальних шляхів користувача від вдихання повітря, яке спричиняє шкідливий вплив на здоров'я (ДСТУ EN 132:2004 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998,IDT)"). Засіб індивідуального захисту шкіри – спеціальне спорядження одяг,взуття, рукавиці, що забезпечують захист шкіри людини від негативного впливу пилу, аерозолів, пари, газів, рідкої фази радіоактивних речовин, небезпечних хімічних, біологічних та бойових отруйних речовин, а також від небезпечного чинника пожежі, продуктів згоряння, теплового та іонізуючого випромінювання(СОУ МНС 75.2-00013528-005:2011 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Комплекти засобів індивідуального захисту рятувальників. Дезактивація, дегазація і дезінфекція техніки і транспорту може бути частковою і повною. Часткова дезактивація проводиться з метою зниження ступені зараження техніки і транспорту. Проводиться звичайно після виходу з зараженого району, коли дозволяють обставини. Для її проведення в першу чергу використовують підручні засоби, а також розчини для дезактивації і дегазаційні комплекти і прилади. Повна дезактивація проводиться з метою повного видалення радіоактивних речовин з всієї поверхні техніки і транспорту до допустимих величин зараження. Способи дезактивації техніки і транспорту:	

Питання та їх короткий зміст	Методичні вказівки
-- змивання радіоактивних речовин розчинами для дезактивації, водою і розчинниками з одночасною обробкою зараженої поверхні щітками дегазаційних машин і приборів дозволяє знизити зараженість в 50-80 разів;-змивання радіоактивних речовин струменем води під тиском дозволяє знизити зараженість в 10-20 разів; -видалення радіоактивних речовин переривистим газокрапельним потоком з використанням спеціальної техніки з турбореактивними двигунами;-видалення радіоактивних речовин обтиранням заражених поверхонь тампонами з мотлоху (з клоччя), змоченими розчинами для дезактивації, водою або розчинниками; використовується, в основному, для внутрішніх поверхонь техніки і транспорту; -- замітання (змивання) радіоактивного пилу віниками, щітками, мотлохом та іншими підручними засобами; використовується, в основному, при проведенні часткової дезактивації; -- видалення радіоактивного пилу методом відсмоктування пилу, здійснюється за допомогою спеціальних комплектів ДК. 4). При частковій дегазації і дезінфекції з використанням дегазаційних комплектів насамперед оброблюються ті частини і поверхні техніки і транспорту, з якими необхідний контакт при виконанні роботи (поставленої задачі). Повна дегазація складається з повного знезаражування або видалення з всієї поверхні техніки і транспорту отруйних речовин шляхом протирання заражених поверхонь розчинами для дегазації; при відсутності їх можуть бути використані розчинники і розчини для дезактивації. Для протирання використовуються щітки дегазаційних машин, комплектів і приборів або мотлох (клоччя). Повна дезінфекція виконується тими же способами, що і дегазація, але тільки з використанням активних розчинів для дегазації і дезінфекції. Якщо можливо, то доцільно провадити відразу повну, а не часткову дезактивацію, дегазацію і дезінфекцію техніки і транспорту. Засоби знезаражування техніки і транспорту:авто-розливальна станція АРС-12У (АРС-14), комплекти ДК-4, ІДК-1, ДК-3; -- комунальна, сільськогосподарська, дорожня і будівельна техніка, що здібна для використання при виконанні робіт з знезаражування. Авторозливальна станція призначена для дезактивації, дегазації і дезінфекції техніки і транспорту, дегазації і дезінфекції території рідкими розчинами, транспортування і тимчасового зберігання рідин, спорядження рідинами оболонок, перекачування рідин з одної тари в іншу. АРС-12У представляє собою автомобіль ЗІЛ-157, на якому змонтовано спеціальне обладнання, а станція АРС-14 змонтована на шасі автомобіля ЗІЛ-131. Основні тактико-технічні дані АРС-12У (АРС-14): маса неспорядженої машини 6135 (6970) кг; маса рідин, що перевозяться –2500 кг; -- повна ємність цистерни 2600 (2700) л, робоча ємність цистерни 2500 л; час спорядження цистерни механічним насосом 8-12 хв., ручним насосом –до 45 хв.; -- потужність механічного насосу 300-400 л/хв.; час розгортання (на 4 робочі місця) 6-8 хв.; час згортання 9 -15 хв.; -- число одночасно місць, що обслуговуються: при дезактивації струменем води до 5, при дезактивації, дегазації і дезінфекції за допомогою брандспойтів до 8; розрахунок (2- 3 чол.)	

4. Закріплення вивченого матеріалу – 3хв.

Питання для закріплення:
1) Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю.
2) Радіоактивні та небезпечні хімічні речовини, їх властивості.
3) Речовини та розчини, які використовуються під час робіт з дегазації, дезактивації та демеркуризації.
4) Засоби та проведення спеціальної обробки техніки, споруд, місцевості, одягу та засобів індивідуального захисту.
5) Порядок розгортання і функціювання пунктів спеціальної обробки. Засоби індивідуального захисту та порядок їх використання.

5. Підбиття підсумків – 2хв.
- зазначення питань, що потребують підвищеної уваги;
- оголошення оцінки;
- відповіді на запитання.

План-конспект (конспект лекцій) склав:
Начальник відділу планування та контролю Олег МАКСИМЮК